Loop-mediated isothermal amplification of DNA

Tsugunori Notomi et al.｜Nucleic Acids Research｜2000, 28(12): e63

DOI: 10.1093/nar/28.12.e63

LAMP 原始论文：环结构、链置换与检测证据

中文教学精读｜BL0001

© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

阅读路线

03　检测任务与仪器需求

04–11　四引物、起始结构与扩增循环

12–17　序列设计、反应与读出条件

18–27　M13、HBV与RNA对照实验

28–30　证据边界、检测链与要点

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

减少扩增对温度循环的依赖

These methods can amplify target nucleic acids to a similar magnitude, all with a detection limit of less than 10 copies and within an hour or so, but still have shortcomings to overcome (7,8). They require either a precision instrument for amplification or an elaborate method for detection of the amplified products due to poor specificity of target sequence selection. Despite the simplicity and the obtainable magnitude of amplification, the requirement for a high precision thermal cycler in PCR prevents this powerful method from being widely used, such as in private clinics as a routine diagnostic tool. On the other hand, NASBA and 3SR, which do not use thermal cycling, are compromised in specificity, resulting mainly from the necessity to use a relatively low temperature of 40°C for amplification. SDA largely overcomes these shortcomings by using four primers and isothermal conditions for amplification, but still has weak points: increased backgrounds due to digestion of irrelevant DNA contained in the sample and the necessity to use costly modified nucleotides as substrate. Although the use of multiple primers, such as in nested PCR and SDA, has improved amplification specificity for the target sequence, residual co-amplification of irrelevant sequences still causes a general setback in nucleic acid amplification, particularly for diagnostic use.

原文截图 • PDF p.1（e63 i），Introduction 中段

- 检测输入是少量目标核酸；放大后还需确认产物来自目标序列。
- 作者针对当时PCR的精密热循环仪需求，以及其他等温方法的背景与底物限制提出LAMP。
- 设计目标是让链置换和自引发重复产生可延伸模板，在恒定温度下维持扩增。
- 本文检验扩增机制和模型检测性能；临床部署只出现在动机中。

历史语境：以上是2000年论文的动机，不是对今天所有PCR或等温技术的评价。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

四条引物识别六个序列区

This method relies on auto-cycling strand displacement DNA synthesis that is performed by a DNA polymerase with high strand displacement activity and a set of two specially designed inner and two outer primers. In the initial steps of the LAMP reaction, all four primers are used, but later during the cycling reaction only the inner primers are used for strand displacement DNA synthesis. The inner primers are called the forward inner primer (FIP) and the backward inner primer (BIP), respectively, and each contains two distinct sequences corresponding to the sense and antisense sequences of the target DNA, one for priming in the first stage and the other for self-priming in later stages. For ease of explanation, the sequences (typically 23–24 nt) inside both ends of the target region for amplification in a DNA are designated F2c and B2, respectively (Fig. 1). Two inner sequences (typically 23–24 nt) 40 nt from the ends of F2c and B2 are designated F1c and B1 and two sequences (17–21 nt) outside the ends of F2c and B2 are designated F3c and B3. Given this structure, the sequences of FIP and BIP were designed as follows. FIP contains F1c, a TTTT spacer and the sequence (F2) complementary to F2c. BIP contains the sequence (B1c) complementary to B1, a TTTT spacer and B2. The two outer primers consist of B3 and the sequence (F3) complementary to F3c, respectively. A DNA sample containing the target sequence and the four primers is heat denatured and rapidly cooled on ice. The LAMP reaction is then initiated by addition of the *Bst* DNA polymerase large fragment and carried out at 65°C for 1 h.

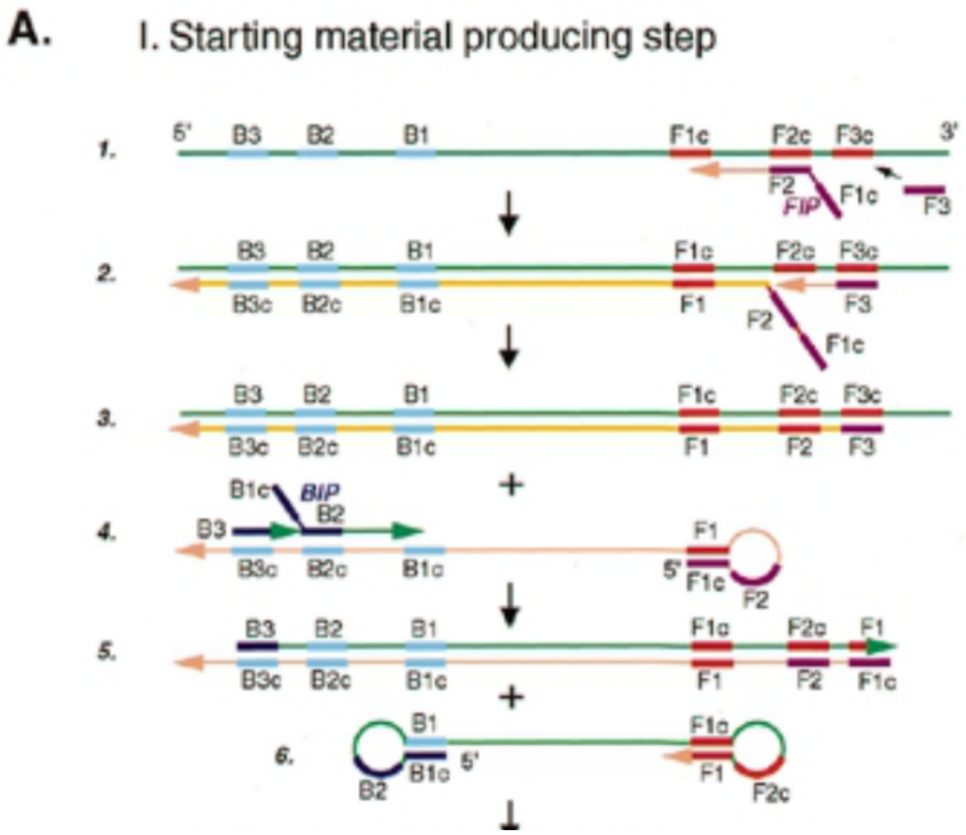
原文截图 • PDF p.2（ii），The LAMP method：引物构成与命名

- FIP＝5′–F1c–TTTT–F2–3′；BIP＝5′–B1c–TTTT–B2–3′。这里按M13模型说明。
- F2与F2c互补，B1c与B1互补；“c”表示互补序列。3′端先延伸，5′端携带后续折返所需序列。
- 外引物F3、B3在更外侧启动合成，置换内引物产生的新链。
- 启动阶段识别六区；后续循环主要由两条内引物和自引发完成。

这是原始四引物LAMP；本文没有后来的额外loop primers。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图1A：先生成两端可折返的模板



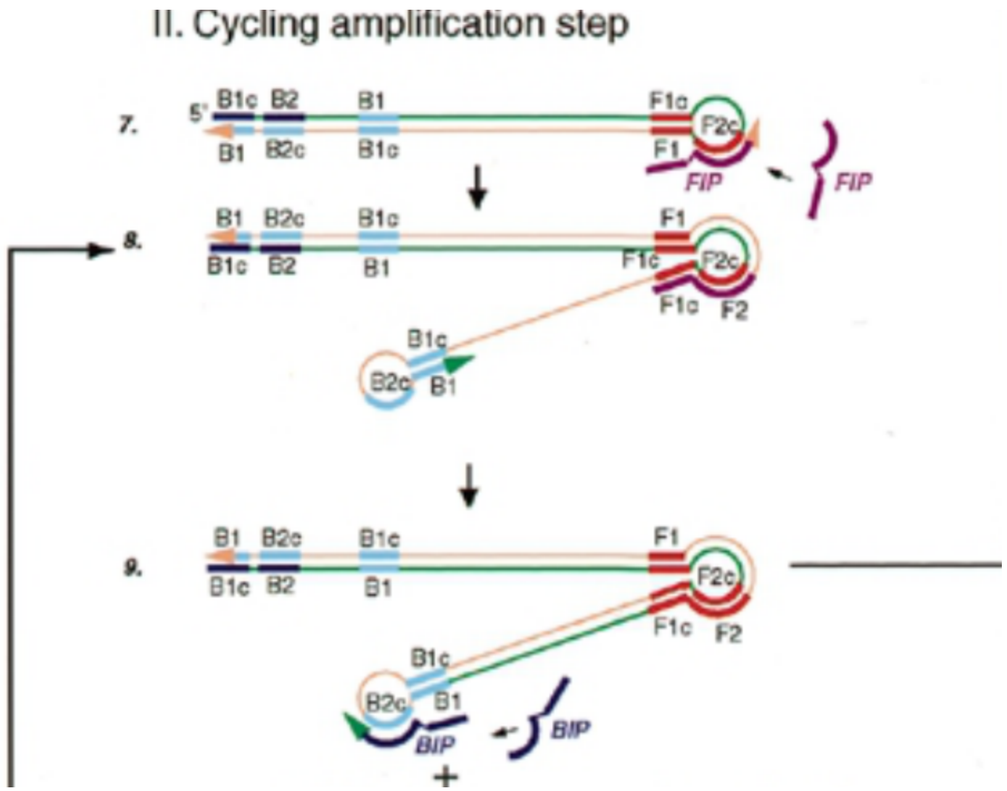
原文截图 • PDF p.3（iii），图1A I，结构1–6；图注在p.2

- 结构1→2：FIP的F2端与F2c配对，Bst从3′端延伸。
- 结构2→3＋4：F3在外侧延伸，把FIP连接的新链置换出来；F1c与新生F1配对，形成一端环。
- 结构4→5＋6：BIP延伸，B3再置换，生成两端成环的哑铃DNA。
- 哑铃端部随后自引发延伸，形成进入循环的茎环模板7。

图示从FIP起始；作者说明也可从BIP起始。折返来自同一条链内部的互补区。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图1A：内引物进入环区并置换新链



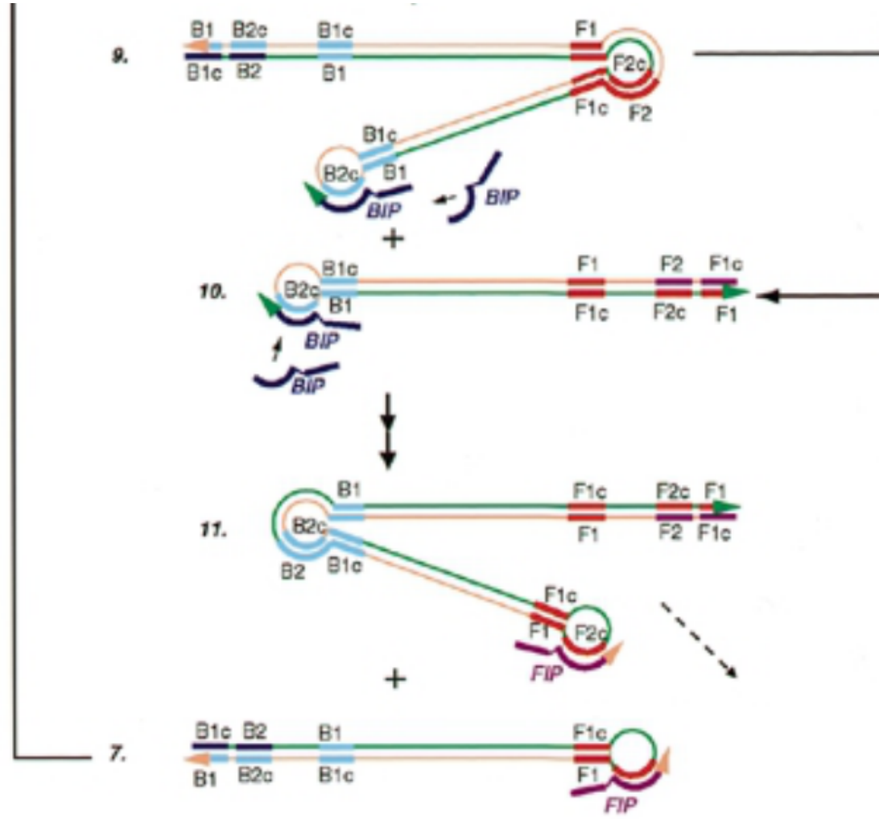
- 输入是茎环DNA 7，环区暴露可被FIP识别的序列。
- FIP配对并延伸，把已有链顶开，形成带缺口、含新增反向重复的中间体8。
- 端部继续自引发合成并修补缺口，得到茎更长的产物9；同时释放互补茎环10。
- 产物9把两份目标序列放入更长的茎，另一端的环可供BIP进入。

原文截图 • PDF p.3（iii），图1A II，结构7–9

结构10及返回路径见下一页；“置换”是聚合延伸分开下游链，不依靠每轮高温解链。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图1A：复制后仍留下可继续复制的环



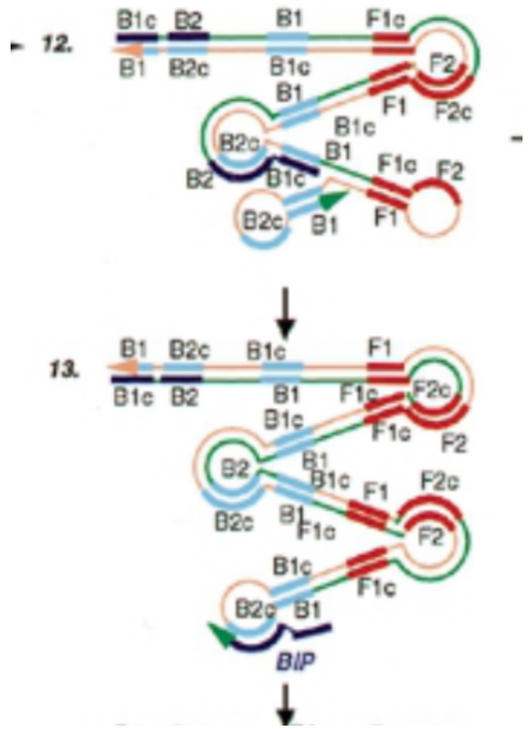
- 结构10是原始茎环的互补形式；BIP结合环区并延伸。
- 结构10→11后，自引发与链置换重新产生结构7，同时产生更长的循环模板。
- 9继续延长，7回到下一轮。两条路径并行，产物成为后续反应的模板。
- 按作者理想结构计数，每半循环目标序列数增至3倍。教学算例：1→3→9；这不是实测时间曲线。

原文截图 · PDF p.3（iii），图1A II，结构9–11及返回7

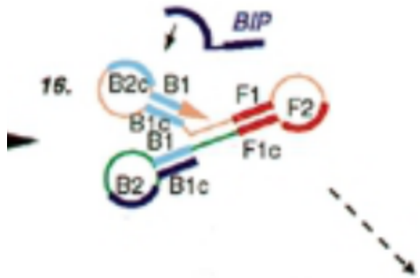
图1按DNA结构计数；不能据此给每轮设定固定秒数，或直接反推样本拷贝数。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图1A：结构12–13延长，结构16分出



原文截图 · PDF p.3（iii），图1A：结构12–13



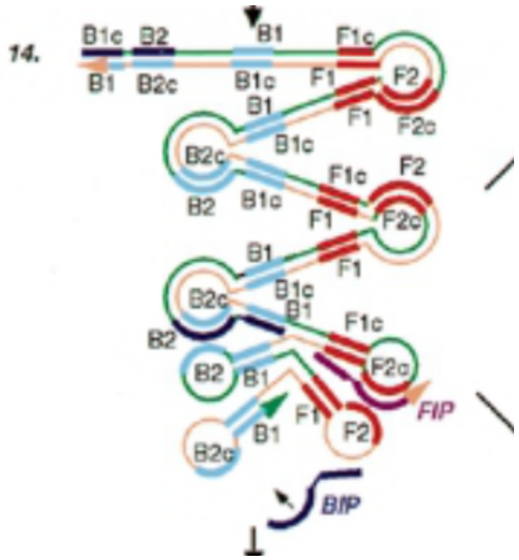
原文截图 · PDF p.3（iii），图1A：结构16

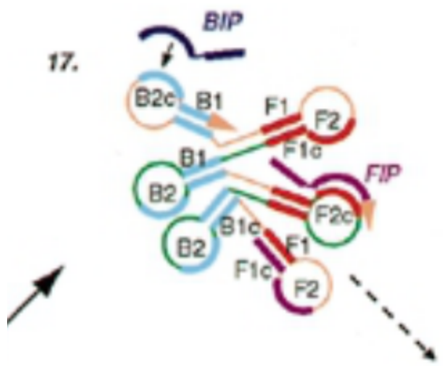
- 结构9进入12，已有反向重复提供进一步折返和BIP启动的位置。
- 12→13：链置换延伸让长链容纳更多重复区；BIP可在新暴露的环上结合。
- 原图12向右分出结构16；该短产物的环仍可接受BIP，继续进入反应。
- 同一条链中的互补区能重新配对成环。图中给出的是所提中间体，不是单分子显微观测。

两张截图分别放大原图左侧延长支路与右侧分支；结构编号与方向不变。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图1A：结构14形成多环分支17





- 结构13沿纵向路径生成14；链的反向重复数增加，可配对的内部位置随之增多。
- 14向右分出结构17。它含多个环，FIP、BIP均能找到相应的结合区域。
- FIP/BIP标签标出引物；链末箭头标示延伸方向。环暴露引发位点，使后续延伸得以继续。
- 14还向下生成15，并分出18；下一页继续解释这些产物如何返回循环。

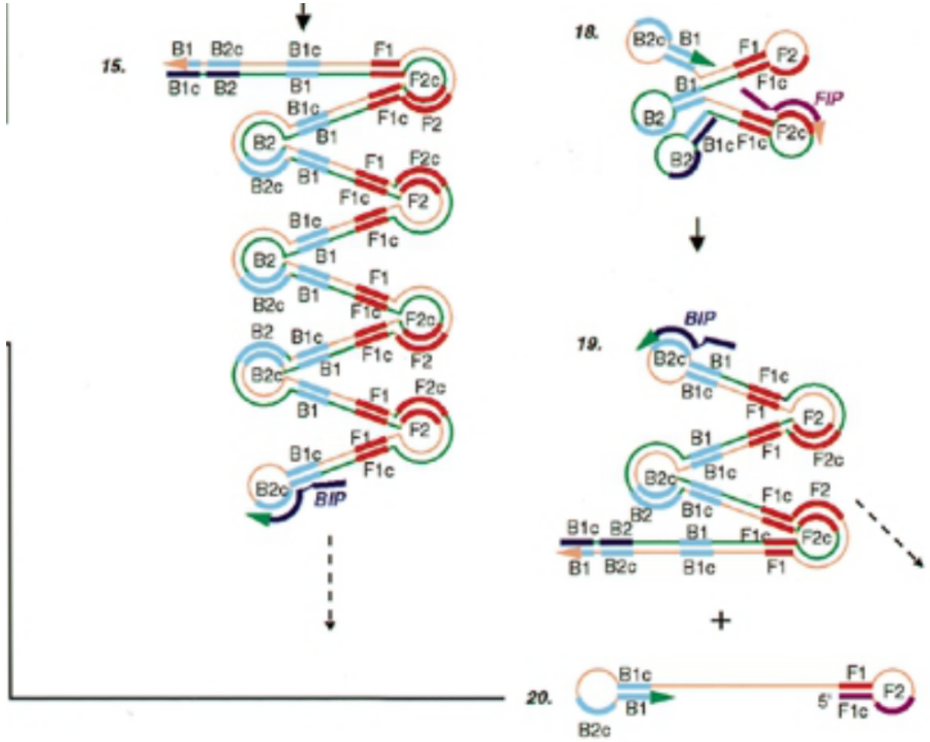
原文截图 · PDF p.3（iii），图1A：结构14

原文截图 · PDF p.3（iii），图1A：结构17

图1A结构14、17分别放大。多环形态是作者的结构模型，实验支持来自后面的酶切、杂交和凝胶。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图1A：长链继续延伸，也释放短茎环



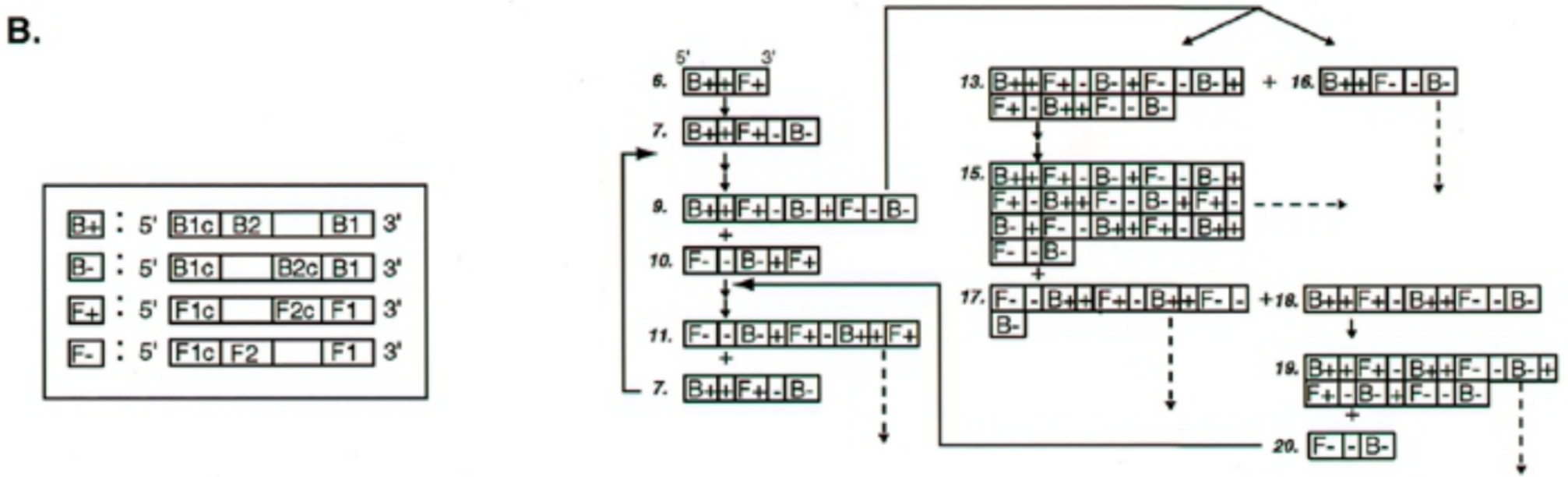
- 结构15延长重复区；结构18含多个环，作者称这类产物为“cauliflower-like”。
- 18→19＋20：进一步的自引发/链置换既保留多重复模板，也释放能再循环的短茎环20。
- 20沿原图回路连接到10；各条虚线表示后续反应仍可继续。
- 结果是一族长度和构象不同的DNA，凝胶上因此不会只出现一个固定长度条带。

原文截图 • PDF p.3（iii），图1A III下段，结构15、18–20

结构预测须与后面的酶切、探针杂交和碱性凝胶相互核对。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图1B：把折叠结构展开成序列顺序



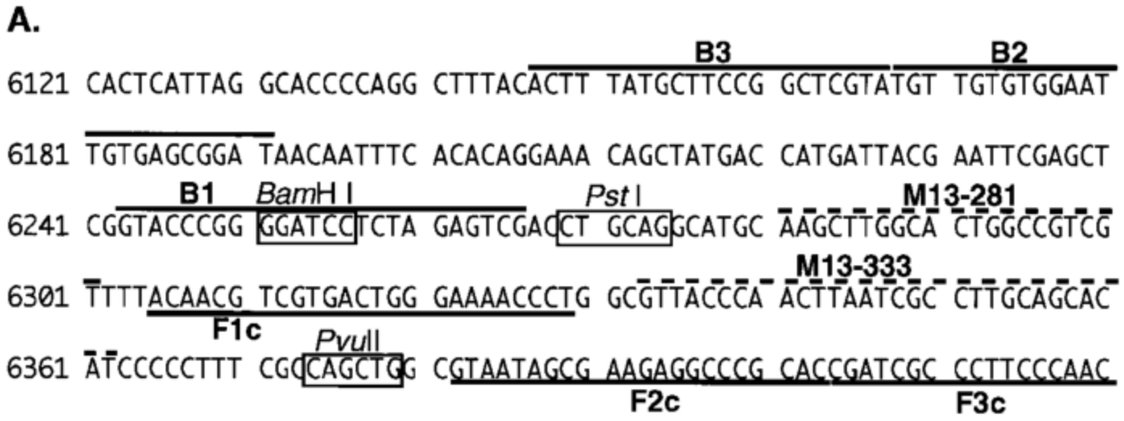
原文截图 · PDF p.3（iii），图1B，线性展开与符号定义

- “＋”表示B1与F1c之间的目标序列，“－”表示其互补序列。
- B＋/B－、F＋/F－是左侧方框定义的端部序列模块；正负号不是检测阴阳性。
- 6、7、9、10、11对应起始和循环中间体；13、15、16–20对应延长与分支路径。
- 线性展开保留序列方向与重复数，便于预测每种酶切片段、每个探针应落在哪一段。

原论文没有独立编号公式；这一页是序列结构表示，不是新的动力学方程。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图2A：M13模型把六个识别区落到实序列



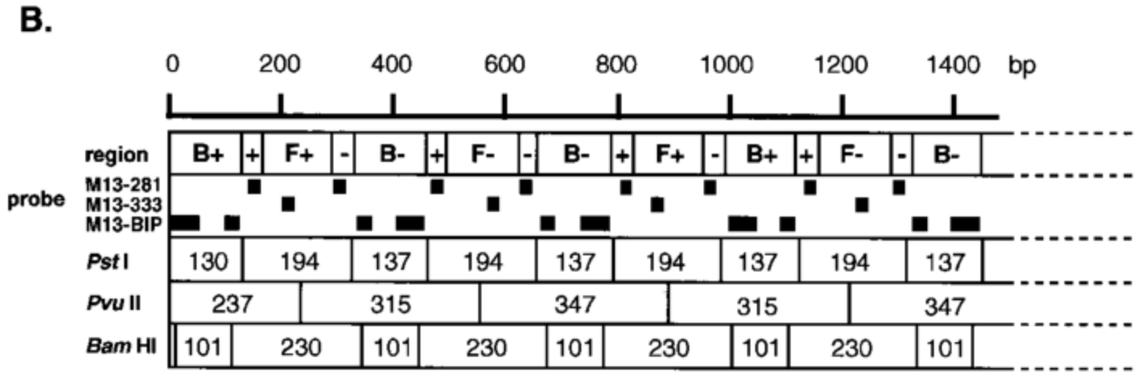
- 横向为M13mp18正义链，左侧6121等数字是序列位置，不是片段长度。
- 实线标出B3、B2、B1、F1c、F2c、F3c；虚线是M13-281和M13-333探针覆盖区。
- 方框是BamHI、PstI、PvuII切点。它们帮助检验产物结构，未被加入LAMP循环来驱动扩增。
- 教学读法：先定位F2c和F1c，再把FIP的F2与F1c两段分别对应回原序列。

原文截图 · PDF p.4（iv），图2A，M13mp18序列与六个识别区

图2A对应GenBank X02513；图中的六个识别区由四条引物覆盖。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图2B：扩增结构给出可检验的酶切长度



- 横轴单位bp；方框＋/－与图1B一致。黑色短块表示三种Southern探针的匹配区。
- BamHI预测反复出现101/230 bp；PstI重复区为137/194 bp。
- PstI最左端还有130 bp端部片段，原图保留；不能把所有片段都写成137或194。
- PvuII预测237/315/347 bp。比较的是多个切点产生的组合，不是凭单条带确认特异性。

原文截图 • PDF p.4（iv），图2B，探针/酶切位点与片段长度

图2B是结构推导；实际凝胶分辨率下的近似值见图3A。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

原始DNA反应的温度与配方

Reaction mixture for LAMP

LAMP was carried out in a total 25 µl reaction mixture containing 0.8 µM each FIP and BIP, 0.2 µM each F3 and B3, 400 µM each dNTP, 1 M betaine (Sigma), 20 mM Tris–HCl (pH 8.8), 10 mM KCl, 10 mM $(NH_4)_2SO_4$, 4 mM $MgSO_4$, 0.1% Triton X-100 and the specified amounts of double-stranded target DNA. The mixture was heated at 95°C for 5 min, then chilled on ice, 8 U *Bst* DNA polymerase large fragment (New England Biolabs) were added, followed by incubation at 65°C for 1 h and heating at 80°C for 10 min to terminate the reaction.

- 25 µl：FIP/BIP各0.8 µM，F3/B3各0.2 µM；每种dNTP 400 µM，甜菜碱1 M。
- 缓冲液：20 mM Tris–HCl pH 8.8，10 mM KCl，10 mM $(NH_4)_2SO_4$，4 mM $MgSO_4$，0.1% Triton X-100。
- 先95°C 5 min并冰冷，加入8 U Bst大片段；65°C 1 h扩增，80°C 10 min终止。
- “等温”指循环扩增阶段；这份原始DNA流程仍含高温预处理和终止步骤。

原文截图 · PDF p.2（ii），Reaction mixture for LAMP

此页是M13基础条件。HBV和RT-LAMP有不同温度、浓度或酶量，不能混为一套配方。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

HBV的信号是取样后的荧光强度

Amplification of HBV DNA cloned in pBR322

HBV viral DNA (type adr) was cut with *Bam*HI, inserted into the *Bam*HI site of pBR322, digested with *Eco*RV and then used as template. The LAMP reaction mixture was the same as for M13mp18 DNA except for the use of 1.6 µM each HBVFIP and HBVBIP primers and 0.2 µM each HBVF3 and HBVB3 primers. The LAMP reaction was carried out at 60°C for 45 min. Aliquots of 2 µl of the amplification products were mixed with 300 µl of 1/10 000 diluted original SYBR Green I in 10 mM Tris–HCl (pH 8.0), and 1 mM EDTA, incubated at room temperature for 30 min and quantified for fluorescent intensity with a Shimadzu RF-5000 spectrophotometer.

- 输入是克隆入pBR322并经EcoRV处理的HBV DNA；不直接等同于患者血清。
- FIP/BIP各1.6 µM，F3/B3各0.2 µM；60°C扩增。方法段写45 min，图4C另写60 min。
- 取2 µl产物加入300 µl稀释SYBR Green I，室温放置30 min后，用Shimadzu RF-5000测荧光。
- 染料报告核酸产物量。图4A是在各时点终止后测量，不能写成密闭管实时荧光LAMP。

原文截图 • PDF p.2（ii），Amplification of HBV DNA cloned in pBR322

45 min只指所述扩增时间，尚未包含后续染色30 min、提取和转移等全过程耗时。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

引物熔解温度决定启动顺序

Optimized conditions for LAMP

Since hybridization of the four primers to the target DNA in the initial step was critical for the efficiency of LAMP, the sequences and sizes of the primers were chosen so that their melting temperatures (T_m) fell within certain ranges. The F2 and B2 sequences in FIP and BIP were chosen such that their T_m values fell between 60 and 65°C, the optimal temperature for *Bst* polymerase. The T_m values of F1c and B1c were set slightly higher than those of F2 and B2 in order that a looped out structure formed immediately after release of the single-stranded DNA from the template. Furthermore, the T_m values of the outer primers (F3 and B3) were set lower than those of F2 and B2 in order to ensure that synthesis occurred earlier from the inner primers than from the outer primers. In addition, the outer primers were used at 1/4–1/10 the concentration of the inner primers.

The formation of a stem–loop DNA (sees Fig. 1, structure **7**) from a dumb-bell structure (structure **6**) is critical for LAMP cycling. We examined the effect of various sizes of loop between F2c (B2c) and F1c (B1c) on amplification efficiencies and found that a loop of 40 bases or longer gave the best results (data not shown).

原文截图 • PDF p.5（v），Optimized conditions：Tm、浓度与环长

- F2/B2的Tm设计在60–65°C；这与作者使用的Bst最适温区相配。
- F1c/B1c的Tm略高，使置换出的单链较快折返成环。
- 外引物F3/B3的Tm更低，浓度为内引物的1/4–1/10，使内引物先启动。
- 作者称环长≥40 bases效果最好，但这一优化结果标为data not shown。

这些是本论文的设计经验，不是保证任意靶序列成功的通用判定公式。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

靶长与聚合酶限制了扩增速度

The efficiency of LAMP depends on the size of the target DNA because one rate limiting step for amplification in this method is strand displacement DNA synthesis. We tested various sizes of target DNA and found that the best results could be obtained with 130 to 200 bp DNAs. DNA of more than 500 bp amplified, but very poorly. Therefore, the size of target DNA should be set to less than 300 bp, including F2 and B2.

DNA polymerase is another critical factor for efficient amplification. The best amplification was obtained with *Bst* polymerase or *Bca*BEST DNA polymerase (TaKaRa) for less than 10^{-23} mole target DNA. Z-*Taq* DNA polymerase (TaKaRa) was less efficient under the current conditions, but might be useful when polymerase has to be added before heat denaturation of the target DNA, because it is thermostable.

Chemicals destabilizing the DNA helix were found to markedly elevate amplification efficiencies in LAMP. The presence of 0.5–1.5 M betaine (*N*,*N*,*N*-trimethylglycine) or L-proline,

原文截图 • PDF p.5（v），Optimized conditions：靶长、酶与添加剂

which reduce base stacking (9–11), stimulated not only the overall rate of the reaction, but also increased target selectivity with a significant reduction in amplification of irrelevant sequences.

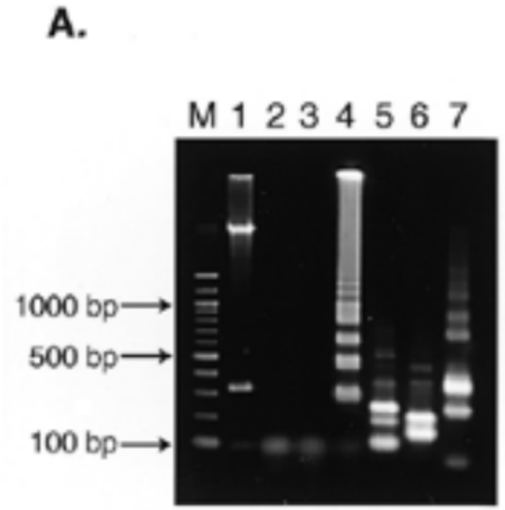
原文截图 • PDF p.5（v），优化条件，右栏续段：添加剂作用

- 链置换合成是限速步骤之一；作者报告130–200 bp靶段效果最好，建议连同F2/B2在内小于300 bp。
- 超过500 bp仍能扩增，但效果很差。不能把LAMP当作任意长度DNA的通用复制方法。
- 在所测条件下Bst或BcaBEST较好；Z-Taq效率较低，作者仅提出其耐热性可能有用。
- 作者报告0.5–1.5 M甜菜碱或L-proline可提高效率并减少无关扩增；此处没有独立优化曲线或重复统计。

保留不利结果；这里不把文字报告补画成不存在的剂量–反应数据。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图3A：产物出现依赖模板和聚合酶



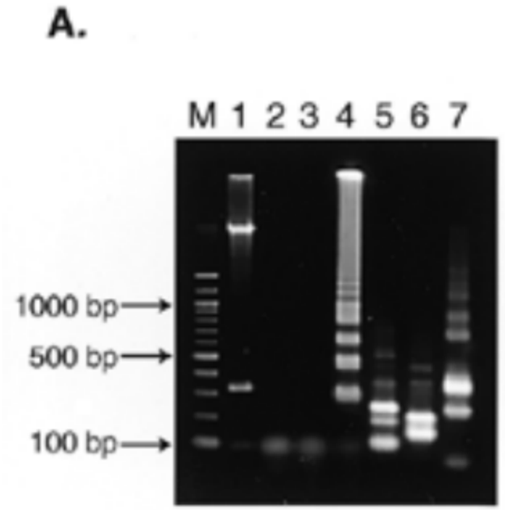
- 输入600 copies M13mp18；65°C 1 h后，以2%琼脂糖凝胶和SYBR Green I观察。
- M是100 bp梯；1是PvuII切过的M13对照；2不加Bst；3不加目标DNA；4是完整LAMP。
- 4产生约300 bp到加样孔的一系列条带与慢迁移物；2、3没有对应完整扩增图谱。
- 5/6/7分别是4的BamHI/PstI/PvuII酶切产物；上样量为酶切产物的1/5。

原文截图 · PDF p.5（v），图3A，M13产物及三种酶切

梯状条带本身不等于已证明序列身份；下一页比较酶切长度。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图3A：三种酶切同时符合结构预测



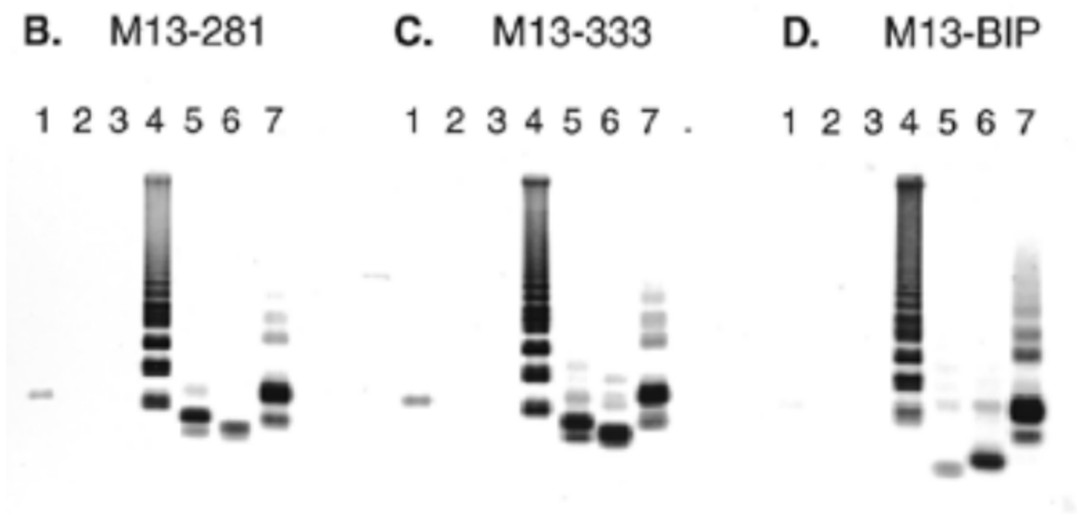
- 泳道5：BamHI预测101/230 bp；作者从凝胶读到约100/230 bp。
- 泳道6：PstI重复片段预测137/194 bp；观察约140/200 bp。端部130 bp见图2B。
- 泳道7：PvuII预测237/315/347 bp；观察约240/320/350 bp。
- 预测值和胶上近似值应分别记录；不能把凝胶测量伪装为单碱基精度。

原文截图 · PDF p.5（v），图3A，M13产物及三种酶切

酶切提供结构一致性证据；仅凭长度相近仍不足以排除所有非目标片段。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图3B–D：探针验证不同片段的序列身份



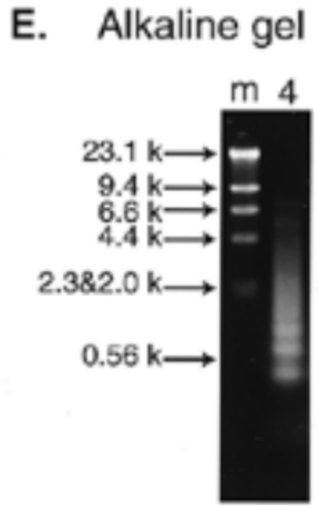
- B用M13-281，C用M13-333，D用M13BIP探针；三幅均沿用图3A的1–7泳道。
- PstI泳道6：B、C识别194 bp片段，不识别137 bp；D的BIP探针则识别137 bp，不识别194 bp。
- BamHI与PvuII泳道5、7的杂交位置也与图2B预期一致。
- 因此产物既有预期长度组合，也含预期序列区域。作者另述克隆测序符合预期，但数据未展示。

原文截图 · PDF p.5（v），图3B–D，三种Southern探针

Southern blot是产物身份验证；本文没有给出临床阴性样本队列的假阳性率。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图3E：慢迁移物与含环结构相符



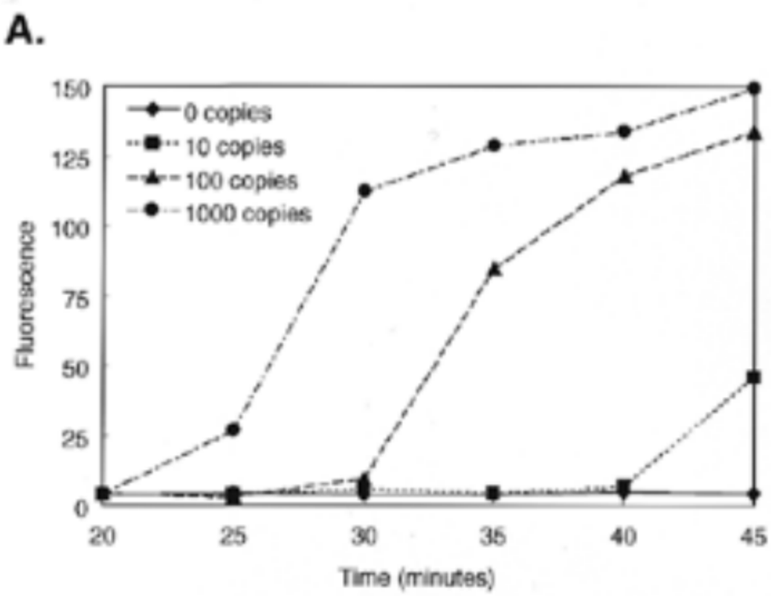
- E的泳道4与A的完整LAMP样本相同；m为λ DNA HindIII片段标尺。
- 在0.7%碱性琼脂糖凝胶中运行14 h，随后中和和染色。
- A中条带间与加样孔的慢迁移物，在碱性条件下移到小于10 kb的条带区。
- 作者据此把慢迁移物解释为含单链环的复制中间体；它不是全部产物都大于10 kb的证据。

原文截图 · PDF p.5（v），图3E，碱性凝胶

原图A的参考对象在第18页；这里区分迁移率、分子长度和折叠构象。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图4A：低输入更晚出现荧光增长



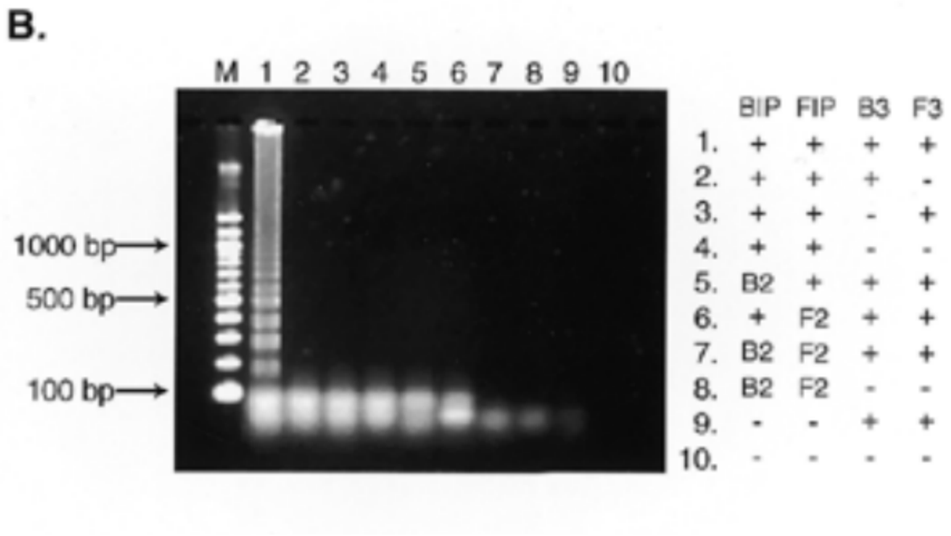
- 横轴20–45 min；纵轴为原图Fluorescence。图未标校准浓度单位，不能直接读作copies/µl。
- 原图图例是0、10、100、1000 copies；较高输入更早增长，0拷贝曲线保持低水平。
- 正文p.5写“six copies”在45 min可检出，但图例没有6拷贝曲线。这里保留这处图文差异。
- 未报告低拷贝重复次数、检出概率或LoD95；这不是经统计验证的六拷贝检出限。

原文截图 · PDF p.6（vi），图4A，时间曲线；保留原图10/100/1000标签

图4C另有直接标0/6/60/600的凝胶，但条件是60 min；不要用它消除图4A的45 min差异。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图4B：去掉外引物或成环区会失败



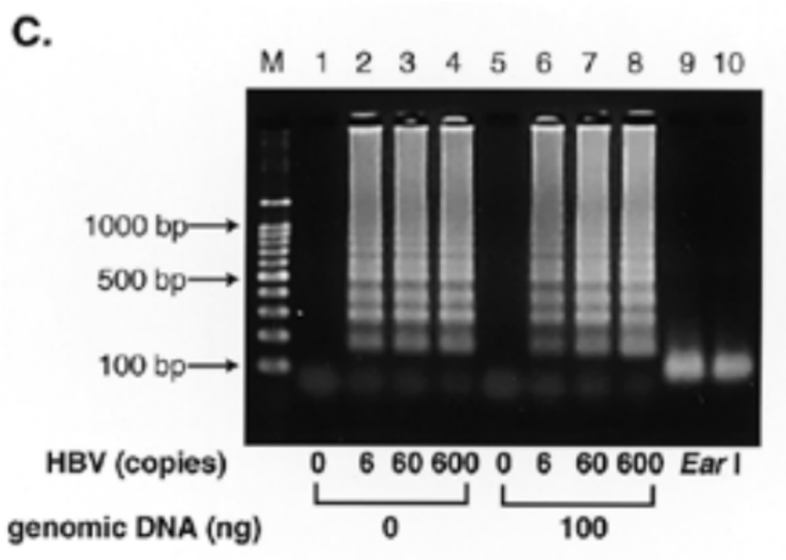
- 输入60 copies HBV。泳道1四引物齐全；2缺F3，3缺B3，4两者都缺，均无显著目标扩增。
- 5把BIP换成B2；6把FIP换成F2；7两者均替换；8还去掉外引物。缺少成环所需F1c/B1c后未扩增。
- 9只保留外引物；10不加任何引物。图旁＋/－矩阵完整记录各组。
- 低分子区亮带不能直接算作目标阳性；应和泳道1的高分子产物图谱区分。

原文截图 • PDF p.6（vi），图4B，全部引物省略/替代对照

此实验把“必须成环”的机制预测变成可被省略/替代实验否定的条件。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图4C：100 ng背景DNA下仍见六拷贝扩增



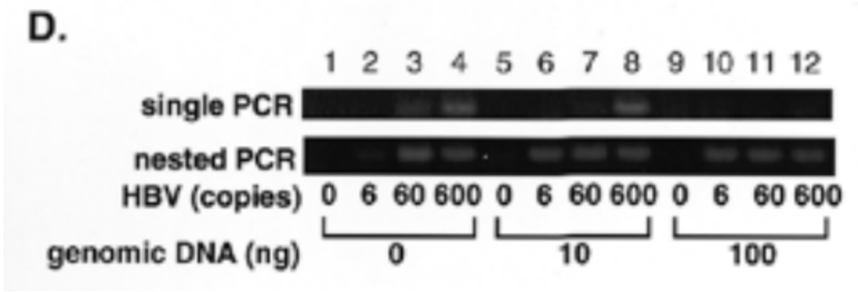
- 60°C、60 min；1–4不加人DNA，5–8加100 ng人基因组DNA。两组HBV输入均为0/6/60/600 copies。
- 1、5是无HBV对照；2、6都是6拷贝组。9、10分别是2、6的EarI酶切产物（1/5体积上样）。
- 作者报告100 ng背景DNA未显著损害6拷贝扩增，未产生显著背景；图中没有临床基质或重复概率统计。
- 这是纯化DNA背景下的模型实验；不能推成血液、痰液或未提取样本都不会抑制LAMP。

原文截图 · PDF p.6（vi），图4C，0或100 ng人基因组DNA

与图4A区分：此图标签为0/6/60/600 copies，条件是60 min；不用于修补图4A的45 min图文差异。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

图4D：单轮与巢式PCR的条件比较



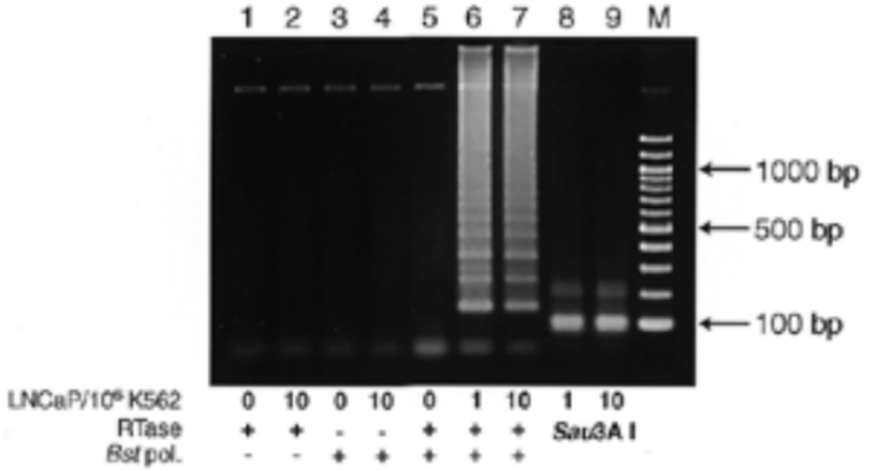
- D的1–4、5–8、9–12泳道分别加0、10、100 ng人DNA；每组HBV均为0/6/60/600 copies。
- 作者报告单轮PCR在无背景6拷贝、带10–100 ng背景60拷贝等条件下失败；nested PCR改善。
- 每轮先95°C 10 min，再40 cycles：95°C 30 s、60°C 30 s、72°C 1 min。第二轮转入1 µl首轮产物。
- PCR用50 µl、2.5 U AmpliTaq Gold、0.2 µM各引物；LAMP与PCR并非同配方同程序，结果限于此比较。

原文截图 • PDF p.6（vi），图4D，single/nested PCR

首轮HBVB2/HBVF2或HBVB1/HBVF1；巢式第二轮HBVB1/HBVF1。读出为4%凝胶、SYBR Green I。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

图5：RNA检测先依赖逆转录



- 把1或10个PSA（前列腺特异抗原）阳性LNCaP细胞混入10^6个PSA阴性K562细胞，提取总RNA，取5 μg进入RT-LAMP。
- 1/2不加Bst，3/4不加逆转录酶；5两酶齐全但无LNCaP；6/7两酶齐全且有1/10个LNCaP。
- 6/7出现扩增产物；8/9是6/7的Sau3AI酶切产物，支持目标身份。
- “一个阳性细胞混入10^6背景细胞”不等于一个RNA分子，也不是直接测患者样本。

原文截图 · PDF p.6（vi），图5，RT-LAMP全部泳道与标签

检测对象是提取后的PSA mRNA模型，未给出患者诊断灵敏度、特异度或临床检出限。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) · DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press · 原文PDF截图；中文讲解另作 · 个人教学材料

RT-LAMP条件与检测仪器的分工

Figure 5. Detection of PSA mRNA by reverse transcription-coupled LAMP (RT-LAMP). Various numbers of LNCaP cells were mixed with 10^6 PSA-non-producing K562 cells and total RNA was extracted. RT-LAMP was carried out in the same reaction mixture as for M13mp18 DNA amplification except that 1.6 µM each PSAFIP and PSABIP, 0.2 µM each PSAF3 and PSAB3, 0.8 M betaine, 5 mM DTT, 16 U *Bst* polymerase, 100 U ReverTra Ace (Toyobo) and 5 µg of extracted RNA were used. All the above components were mixed at once on ice and were incubated at 65°C for 45 min. The products were electrophoresed in 2% agarose gel followed by SYBR Green I staining. + and –, RT-LAMP carried out in the presence and absence of *Bst* DNA polymerase or ReverTra Ace, respectively. Lanes 8 and 9, the same products (1/5 vol) as in lanes 6 and 7, respectively, but digested with *Sau*3AI; lane M, 100 bp ladder (New England Biolabs).

- 图5：FIP/BIP各1.6 µM，F3/B3各0.2 µM，甜菜碱0.8 M，DTT 5 mM。
- 16 U Bst＋100 U ReverTra Ace＋5 µg总RNA；冰上一次混合，65°C 45 min。
- 2%凝胶与SYBR Green I读出产物；8/9的酶切样本按1/5体积上样。
- 恒温块/水浴维持扩增温度；电泳或荧光仪负责读出。降低扩增控温要求，不表示本实验全流程无需仪器。

原文截图 • PDF p.6（vi），图5图注：RNA提取、酶和反应条件

这份RNA配方不能回填成前面的M13或HBV条件；原文没有做集成式样本到结果仪器验证。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

本文支持的结论及其边界

Sensitivity of LAMP

LAMP is highly sensitive and able to detect DNA at as few as six copies in the reaction mixture. As shown in Figure 4A, in a 45 min LAMP reaction six copies of the HBV target were amplified to a detectable level. As expected, use of inner primers that do not form a looped out structure led to no amplification (Fig. 4B, lanes 5–8). In the absence of one of the outer primers no significant amplification occurred with 60 copies of the HBV target (Fig. 4B, lanes 2–4), indicating a strict requirement for recognition of six distinct sequences in the target DNA in LAMP.

LAMP seems less prone to the presence of irrelevant DNA than PCR. The presence of 100 ng of human genomic DNA in the LAMP reaction for six copies of HBV target neither significantly adversely affected the amplification efficiency nor generated significant background (Fig. 4C). Single PCR, which was performed under the same conditions as for LAMP, failed to amplify six copies of HBV in the absence and 60 copies in the presence of 10–100 ng of the genomic DNA, though nested PCR overcame this problem (Fig. 4D).

原文截图 • PDF p.5（v），Sensitivity of LAMP：六拷贝文字记录及背景DNA比较

- 结构支持：四引物产生可自引发的茎环；酶切、Southern和碱性胶与所提重复结构相符。
- 检测支持：模型HBV在低拷贝和100 ng背景DNA条件下可扩增；RNA可经逆转录进入LAMP。
- 尚缺证据：图4A数值标注与正文不一致；无LoD95、临床样本队列或全流程总耗时。
- 适用边界：短靶段设计、序列识别区和环形成均有要求；大于500 bp效果很差。

图像和文字中的阳性/阴性结果都按原条件保留；“高特异性”的机制理由不能替代诊断准确性评估。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

扩增、身份确认与读出需要分开设计

being comparable to that of PCR. (ii) The products are a mixture of stem–loop DNAs with various sizes of stem and cauliflower-like structures with multiple loops induced by annealing between alternately inverted repeats of the target sequence in the same strand, the latter of which would enable their simple, easy and selective detection, such as via mechanisms similar to multivalent antigen–antibody interactions. (iii) LAMP is highly specific for the target sequence. This is attributable to recognition of the target sequence by six independent sequences in the initial stage and by four independent sequences during the later stages of the LAMP reaction. This partly alleviates the general problem of backgrounds associated with all nucleic acid amplification methods. (iv) LAMP is simple and easy to perform once the appropriate primers are prepared, requiring only four primers, a DNA polymerase and a regular laboratory water bath or heat block for reaction. (v) By combination with reverse transcription, LAMP can amplify RNA sequences with high efficiency.

原文截图 • PDF p.6（vi），Advantages of LAMP续段（ii–v）

- 输入层：M13模型DNA、克隆HBV DNA或提取总RNA；原文没有展示未经处理的临床原始样本直入。
- 扩增层：引物覆盖六区，Bst链置换和环结构维持循环；RNA另需逆转录酶。
- 读出层：染料荧光说明产物增加；酶切/探针进一步核查身份。作者对多环选择性检测的设想尚未实验展示。
- 课堂复核：能否对每个阳性指出对应阴性、输入量、反应时长和读出方式?

原文共5幅主图、14个字母/整图单元；无独立表格、编号公式或附录。已查PMC全文，未发现另附SI。

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料

阅读要点

- 四引物先造环
- 链置换维持扩增
- 对照检验机制
- 低拷贝需保留条件
- 模型结果不外推临床

Notomi et al. Nucleic Acids Research 28(12): e63 (2000) • DOI: 10.1093/nar/28.12.e63
© 2000 Oxford University Press • 原文PDF截图；中文讲解另作 • 个人教学材料